

1과목 : 기계가공법 및 안전관리

1. "WA 46km V"라고 표시된 연삭숫돌의 결합제는?
① WA ② k
③ m ④ V
2. 밀링가공에서 커터의 고정구가 아닌 것은?
① 아버 ② 어댑터
③ 콜릿 ④ 밀링바이스
3. 다음 중 각도 측정기에 해당되는 것은?
① 캘리퍼스 ② 나이프 에지
③ 탄젠트 바 ④ 스냅 게이지
4. 수평밀링 머신의 니이 위에서 전후 방향으로 이송하는 안내면의 명칭은?
① 컬럼(column) ② 아버(arbor)
③ 새들(saddle) ④ 커터(cutter)
5. 거친 래핑이나 굳은 일감래핑에 사용되는 래핑제는?
① 산화크롬이나 산화철
② 흑색탄화규소, 녹색탄화규소
③ 갈색 알루미나, 백색알루미나
④ 다이아몬드 미분
6. 연삭숫돌의 결합도가 다음 중 가장 높은 것은?
① EFG ② MNO
③ PQR ④ UWZ
7. 사인바의 크기는?
① 롤러의 직경 ② 양쪽 롤러의 중심사이 거리
③ 측정면의 폭 ④ 전체길이
8. 양두그라인더에서 받침대와 숫돌과의 간격은 얼마로 하는 것이 좋은가?
① 15mm이내 ② 8mm이내
③ 10mm이내 ④ 3mm이내
9. 연강의 거친 다듬질에 사용되는 펄 스크레이퍼의 날끝각도는?
① 80° ② 100°
③ 120° ④ 150°
10. 차륜 선반, 크랭크 축 선반과 같이 특정한 모양이나 치수의 제품을 대량 생산하는 데 가장 적합한 공작 기계는?
① 범용 공작 기계 ② 단능 공작 기계
③ 전용 공작 기계 ④ 만능 공작 기계
11. 리머 작업을 할 때, 좋은 가공면을 얻을 수 있는 것은?
① 절삭속도를 크게한다.
② 이송속도를 적게한다.
③ 절삭속도를 낮게하고 이송을 크게한다.
④ 절삭속도를 높게하고 이송을 적게한다.

12. 선반에서 양센터작업으로 가공할 때, 필요없는 것은?
① 주축 센터 ② 고정 센터
③ 돌리개 ④ 호브
13. 각형구멍, 키이홈, 스플라인의 구멍등을 다듬는데 사용되고 제품모양에 맞는 단면모양을 한 공구를 통과시켜 가공하는 기계는?
① 호빙머신 ② 기어세이퍼
③ 브로칭머신 ④ 보링 머신
14. 기어 전용 절삭기에 속하지 않는 것은?
① 호빙 머신 ② 베벨기어 절삭기
③ 기어 세이퍼 ④ 직립형 브로칭 머신
15. 작업 안전에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 더운 곳에서 작업할 때도 작업복을 착용한다.
② 모자의 몸체나 내부는 언제나 깨끗하게 한다.
③ 간편한 슬리퍼를 신고, 반지를 끼고 작업한다.
④ 미끄러지기 쉬운 신을 신지 않는다.
16. 밀링머신에서 절삭할 수 없는 기어는?
① 하이포이드기어 ② 스파이럴기어
③ 베벨기어 ④ 평기어
17. 공구 현미경으로 나사의 피치를 측정할 때 마이크로 이동거리가 5mm이고 이동한 피치수가 2 이면 종합 피치는 얼마인가?
① 1.5(mm) ② 2.0(mm)
③ 2.5(mm) ④ 3.0(mm)
18. 선반작업시 안전사항으로 옳지 못한 것은?
① 스위치를 켜고 바이트를 붙인 상태에서 일감을 고정한다.
② 편심된 가공물의 설치시는 균형추를 부착시킨다.
③ 바이트는 기계를 정지시킨 다음에 설치한다.
④ 스피들은 지나치게 나오지 않도록 한다.
19. 호빙 머신에 필요한 네가지운동 중에 해당 되지 않는 것은?
① 호브축의 회전 ② 호브의 이송
③ 테이블의 회전 ④ 급속귀환 운동
20. 연삭 숫돌의 파손과 관계없는 것은?
① 연삭 숫돌과 공작물과의 충격 ② 숫돌 측면의 과다 압력
③ 불균일한 플랜지의 압력 ④ 연삭액의 과다 공급

2과목 : 기계재료 및 요소

21. 절삭 공구 재료가 구비할 조건에 해당되지 않는 것은?
① 피절삭재 보다는 굳고 인성이 있을 것
② 절삭 가공중에 온도가 높아져도 경도가 쉽게 저하되지 않을 것
③ 원하는 형태로 쉽게 만들수 있을 것
④ 취성이 클 것

22. 평기어의 이 모양 치수의 허용오차가 아닌 것은?
 ① 접선 피치 오차 ② 법선 피치 오차
 ③ 단일 피치 오차 ④ 인접 피치 오차
23. 밀링작업에서 하향 밀링가공이란?
 ① 공작물의 밑면을 깎는 것이다.
 ② 커터의 회전방향과 공작물의 이송방향이 반대인 것을 말한다.
 ③ 커터의 회전방향과 공작물의 이송방향이 같은 것을 말한다.
 ④ 커터의 회전방향에 관계없이 이송을 주는 것이다.
24. 가장 높은 경도와 내마멸성을 유지하면서도 강철이나 주철을 절삭하는 데에는 일반적으로 사용하지 않고, 비철금속의 정밀 절삭에 주로 사용하는 공구 재료는?
 ① 다이아몬드 ② 세라믹
 ③ 탄소공구강 ④ 스텔라이트
25. 다음 중 브로칭 가공의 특징이라고 볼 수 없는 것은?
 ① 한 개의 절삭 날이 있어 브로치를 회전시키면서 키폭과 같은 구멍을 가공 한다.
 ② 브로치 형상과 같은 구멍을 완성 가공 한다.
 ③ 매우 복잡한 형상의 구멍을 정밀하게 가공할 수 있다.
 ④ 1회 왕복으로 가공을 완료 할 수 있다.
26. 생산 현장에서 안전사고의 발생을 막기 위한 방법 중 틀린 것은?
 ① 사용한 공구는 공구함에 보관하여 원래의 위치대로 놓는다.
 ② 화재가 발생하였을 경우, 신속한 진화를 위해 평소 소화기 근처에 물건을 적재한다.
 ③ 칩을 일정한 장소에 모은다.
 ④ 보안경, 작업화, 보호면 등이 필요한 작업일 경우 반드시 착용한다.
27. 유리, 세라믹, 다이아몬드, 수정, 천연 및 인조 보석, 반도체류 등과 같이 소성 변형을 하지 않는 재료를 구멍가공 하는데, 가장 적합한 가공은?
 ① 래핑 가공 ② 전해 가공
 ③ 초음파 가공 ④ 플라즈마 가공
28. 절삭가공에서 구성인선의 발생에 대한 방지 대책이 아닌 것은?
 ① 공구 윗면경사각을 크게 할 것
 ② 윤활성이 있는 절삭제를 사용할 것
 ③ 절삭 깊이를 크게 할 것
 ④ 절삭 속도를 크게 할 것
29. 직립 드릴링 머신의 크기를 나타내는 것으로 다음 중 가장 적합한 것은?
 ① 기둥의 길이
 ② 테이블의 이동거리
 ③ 주축 끝에서 베이스면까지의 최소거리
 ④ 주축 끝에서 테이블면까지의 최대거리
30. 선반 작업에 사용되는 센터 중에서 단면을 절삭해야만 할

경우 사용되는 것은?

- ① 보통 센터 ② 초경 합금을 경납땀한 센터
 ③ 베어링 센터 ④ 하프 센터
31. 선반작업에서의 안전사항으로 틀린 것은?
 ① 긴 가공물은 방진구를 써서 흔들리지 않게 한다.
 ② 기름 스포로 갈거나 샌드 페이퍼작업을 할 때에는 장갑을 낀다.
 ③ 바이트는 가급적 짧게 물린다.
 ④ 가공물의 무게 중심이 한쪽으로 기울어질 때에는 균형추를 단다.
32. 공작기계로 절삭가공을 할 때, 생기는 칩의 형태가 아닌 것은?
 ① 탄성형 칩 ② 유동형 칩
 ③ 전단형 칩 ④ 균열형 칩
33. 리드 스크루의 피치가 4 mm인 선반으로 피치 1 mm인 나사를 가공할 때, 가장 적합한 변환 기어의 잇수는?
 ① 20, 80 ② 10, 40
 ③ 25, 80 ④ 30, 90
34. 지름 30mm의 연강을 선삭할 때, 절삭속도는 20m/min이라면, 스피들 회전수는 몇 rpm 정도 인가?
 ① 약132 ② 약477
 ③ 약212 ④ 약666
35. 선반 작업의 안전 사항이 아닌 것은?
 ① 절삭공구는 짧게 설치한다.
 ② 칩의 비산시 보안경을 착용한다.
 ③ 공작물 측정은 정지 후에 한다.
 ④ 사포작업 시에는 장갑을 착용한다.
36. 다음은 축 설계에서 고려할 사항을 나열 한 것이다. 옳지 않은 것은?
 ① 선박용 프로펠라축, 펌프축 등은 부식을 고려해야 한다.
 ② 응력집중효과를 높이기 위해 지름의 변화를 준다.
 ③ 임계속도 부근에서의 운전은 피해야 한다.
 ④ 표면을 다듬질하여 피로수명을 연장한다.
37. 축에는 홈을 파지 않고 보스에만 파서 홈 속에 키를 박는 것은?
 ① 묻힘키 ② 새들키
 ③ 반달키 ④ 드라이빙 키
38. 황동에 대한 일반적인 특성을 설명한 것으로 틀린 것은?
 ① 주조성, 가공성, 기계적 성질이 좋다.
 ② 압연과 단조가 가능하다.
 ③ 색체가 아름답고 청동에 비하여 값이 싸다.
 ④ 완전풀림 온도는 300~320℃이다.
39. 다음 중 가로 탄성 계수를 옳게 나타낸 것은?
 ① 굽힘 응력/전단 변형을 ② 전단 응력/수직 변형을
 ③ 전단 응력/전단 변형을 ④ 수직 응력/전단 변형을

40. 다음 중 표준 고속도강(18-4-1 형)의 주성분은?

- ① W, Cr, V ② Ni, Cr, V
③ WC, TiC, TaC ④ Co, Cr, W

3과목 : 기계제도(절삭부분)

41. 진동이나 충격으로 인하여 너트의 풀림을 방지하는 너트는?

- ① 로크 너트 ② 플레이트 너트
③ 슬리브 너트 ④ 나비 너트

42. 강을 담금질(Quenching)하는 목적은?

- ① 경도를 높인다. ② 재질을 균일하게 한다.
③ 취성을 높인다. ④ 연성을 낮춘다.

43. 수기가공에서 사용하는 줄, 쇠톱날, 정 등은 주로 무슨 강으로 만드는가?

- ① 기계구조용 탄소강 ② 주강
③ 탄소공구강 ④ 고속도강

44. 모듈 M = 5, 잇수가 각각 30개, 50개의 한쌍의 스퍼어기어가 있다. 중심거리는 얼마인가?

- ① 150mm ② 200mm
③ 250mm ④ 300mm

45. 스프링상수 K=2kgf/mm 인 원통형 코일스프링에 20kgf의 인장하중이 걸려 있다면, 이때 스프링의 늘어남은 얼마인가?

- ① 10 mm ② 2 mm
③ 0.2 mm ④ 0.1 mm

46. 산화물계 세라믹의 주재료는?

- ① 알루미나 ② 탄화규소
③ 탄화티탄 ④ 탄화붕소

47. 기계설계시 고려할 사항 중 될 수 있는 대로 표준 규격의 기계요소를 사용해야 하는 가장 중요한 이유는?

- ① 안전성 ② 역학적 타당성
③ 생산성 ④ 호환성

48. 다음 중 내식용 Al합금이 아닌 것은?

- ① 하이드로날륨 ② 두랄루민
③ 알드레이 ④ 알민

49. 다음 중 기계적 성질에 해당되지 않는 것은?

- ① 경도 ② 충격저항
③ 피로저항 ④ 비중

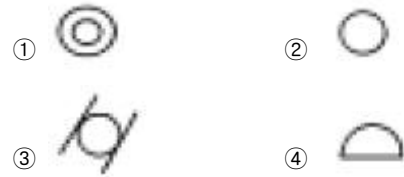
50. 다음 나사종류의 표시기호 중 틀린 것은?

- ① 미터나사 - M ② 유니파이 가는나사 - UNC
③ 30° 사다리꼴 나사 - TM ④ 관용 평행 나사 - PF

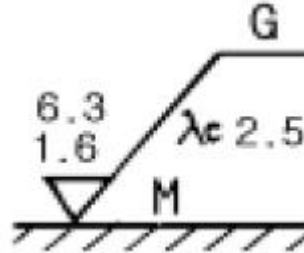
51. KS 기계제도에 의하여 투상된 도면의 기어나 체인의 피치원선은 어느 선으로 표시되어 있는가?

- ① 굵은 일점쇄선 ② 가는 일점쇄선
③ 굵은 이점쇄선 ④ 가는 이점쇄선

52. 다음 모양 및 위치의 정밀도 공차 기호 중 위치공차 기호의 종류인 것은?

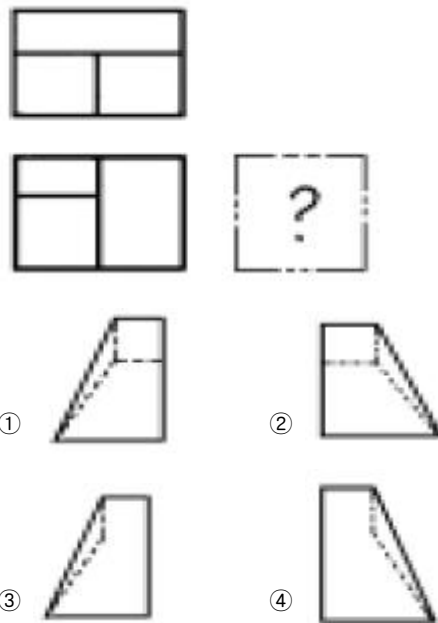


53. 보기의 표면 거칠기 기호 중 G와 M 및 6.3, 2.5의 설명으로 옳바른 것은?



- ① G는 녹색 도장을 의미한다.
② 6.3은 컷 오프값 6.3mm이다.
③ 최대높이 거칠기값이 2.5mm이다.
④ M는 가공에 의한 커터의 줄무늬가 여러방향으로 교차 또는 무방향이다

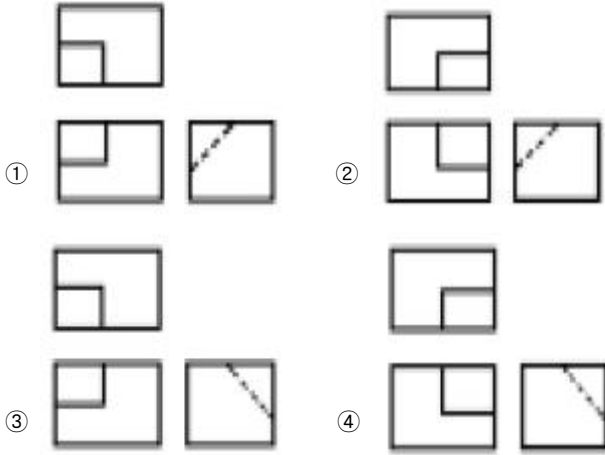
54. 제3각 투상법에 의한 보기와 같은 정면도와 평면도를 보고 누락된 우측면도로 가장 적합한 것은?



55. 베어링 번호표시가 53315 일 때 안지름 치수는 몇 mm 인가?

- ① 15 ② 75
③ 90 ④ 95

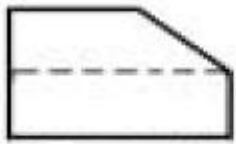
56. 보기의 입체도에서 화살표방향을 정면으로 할 때 3각법으로 올바르게 투상한 것은?



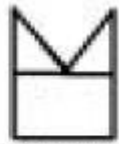
57. 도면에 기입된 치수 중 $\phi 40 \text{ H } 7$ 에서 " 7 "의 뜻은?

- ① 기준 치수 ② 구멍 기준
③ 공차의 등급 ④ 공차 치수

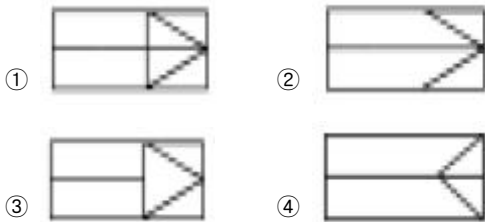
58. 보기와 같은 정투상도의 평면도로 가장 적합한 형상은?



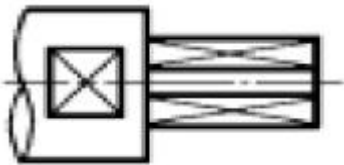
(정면도)



(우측면도)

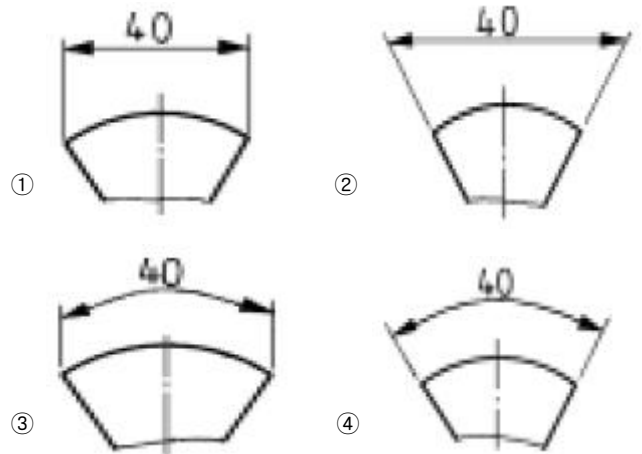


59. 보기 도면에서 로 대각선 방향으로 가는 실선으로 교차하여 표시된 부분의 설명으로 가장 적합한 것은?



- ① 현장 끼워맞춤 표시한 곳 ② 정밀하게 가공해야 할 곳
③ 평면으로 가공해야 할 곳 ④ 사각구멍을 뚫어야 할 곳

60. 다음 그림에서 현의 치수기입이 올바르게 된 것은?



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	④	③	③	②	④	②	④	①	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	③	④	③	①	③	①	④	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	①	③	①	①	②	③	③	④	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	①	①	③	④	②	②	④	③	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	①	③	②	①	①	④	②	④	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	①	④	③	②	①	③	②	③	①